

Technische Internetbasierte Systeme

Grundlagen

Hoppe Linus

Aalen University

23. März 2026





- ① Einleitung
- ② Anwendungsfälle
- ③ Kommunikation
- ④ Protokolle
- ⑤ Werkzeuge



- ① Einleitung
- ② Anwendungsfälle
- ③ Kommunikation
- ④ Protokolle
- ⑤ Werkzeuge



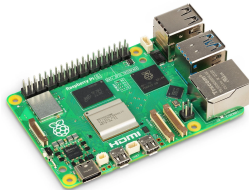
- Früher: Zentrale Rechner übernehmen Steuerungsaufgaben
- Heute: Verteilte Systeme mit vielen kleinen Einheiten
- Entwicklung: kleiner, günstiger, energieeffizienter
- Ergebnis: Mikrocontroller übernehmen spezialisierte Aufgaben



ATmega328



ESP8266



Raspberry Pi



NVIDIA Jetson

Abbildung: Von einfachen Mikrocontrollern zu komplexen eingebetteten Systemen

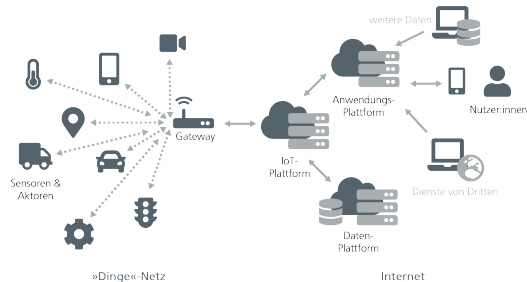


- Eingebettete Systeme mit Netzwerkanbindung
- Austausch von Daten über Internetprotokolle (z. B. HTTP, MQTT)
- Kombination aus Hardware, Software und Kommunikation
- Sensoren erfassen physikalische Größen
- Digitale Verarbeitung der Daten
- Systeme reagieren über Aktoren
- Ziel: Kopplung von physischer und digitaler Welt



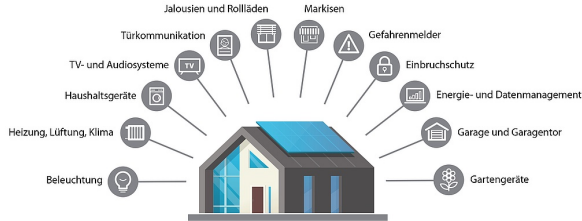
- ① Einleitung
- ② Anwendungsfälle
- ③ Kommunikation
- ④ Protokolle
- ⑤ Werkzeuge

- Internet of Things (IoT):
 - Vernetzung von Alltagsgeräten
 - Fokus: Komfort, Automatisierung
- Industrial Internet of Things (IIoT):
 - Einsatz in Industrie und Infrastruktur
 - Fokus: Zuverlässigkeit, Echtzeit, Sicherheit



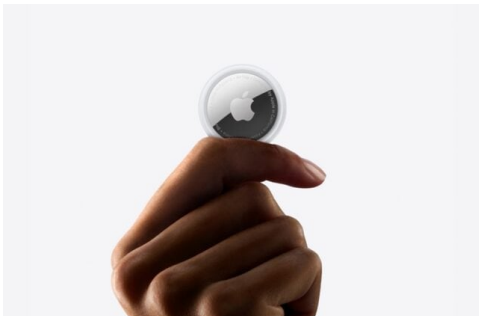
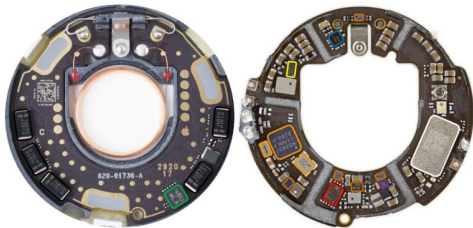


- Condition Monitoring
- Predictive Maintenance
- Corrective Maintenance
- Energy Monitoring
- Traceability
- Fleet Management
- Realtime Inventory Management



- Problem: Energieverbrauch und Komfort
- Lösung: Automatisierte Steuerung von Licht und Heizung usw.
- Technik: Sensoren, Aktoren, WLAN / ZigBee
- Ziel: Energieeinsparung und Automatisierung

Use Case: Tracking (AirTag)



- Problem: Verlust oder schwer auffindbare Gegenstände
- Lösung: Lokalisierung über verteiltes Netzwerk von Geräten
- Technik: BLE, Smartphones als Gateway, Cloud
- Ziel: Nachverfolgbarkeit und Wiederauffinden

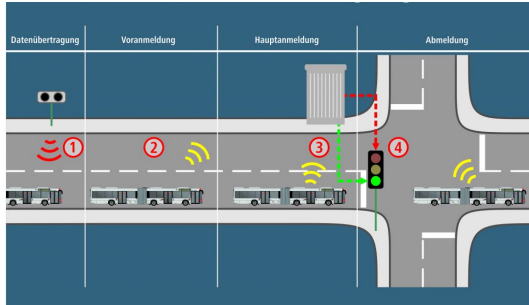


- Problem: Verschleiß von mechanischen Komponenten und schwer zugängliche Wartung
- Lösung: Analyse von Vibrationen und Geräuschen
- Technik: Mikrofone, Beschleunigungssensoren, IoT-Anbindung
- Ziel: Predictive Maintenance und reduzierte Wartungskosten



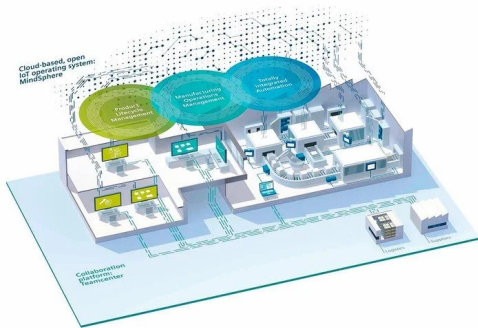
- Problem: Unwuchten und Schäden an Rädern schwer frühzeitig erkennbar
- Lösung: Kontinuierliche Überwachung durch Vibrationsanalyse im Betrieb
- Technik: Beschleunigungssensoren, Edge-Systeme, Datenübertragung
- Ziel: Condition Monitoring und Predictive Maintenance

Use Case: ÖPNV-Beschleunigung



- Problem: Busse und Bahnen verlieren Zeit durch Ampelstopps
- Lösung: Priorisierung an Ampeln durch Fahrzeugkommunikation
- Technik: Positionsdaten, Funkkommunikation, Ampelsteuerung
- Ziel: Pünktlichkeit und effizienter Verkehrsfluss im ÖPNV

Use Case: Digitaler Zwilling



- Problem: Begrenzte Transparenz über Zustand und Verhalten von Anlagen
- Lösung: Digitale Abbildung von Maschinen und Prozessen
- Technik: Sensorik, IoT, Cloud-Systeme, Datenanalyse
- Ziel: Optimierung, Simulation und vorausschauende Wartung



- Erweiterung: Digitaler Zwilling über gesamten Lebenszyklus
- Verknüpfung von Produktions-, Betriebs- und Qualitätsdaten
- Jedes Produkt ist eindeutig identifizierbar (Batch, ID)
- Beispiel: Häufung von Reklamationen in einem Batch
- Rückführung auf Produktionsparameter möglich
- Ziel: Fehlerursachen erkennen und Prozesse verbessern

Use Case: Assistierte Montage (Pick-by-Light)



LED-Pointer Spot leuchtet in das Fach.



Als optischer Hinweis für den Griff ins richtige Fach bleibt die Hand angestrahlt.



Entnahme wird quittiert.



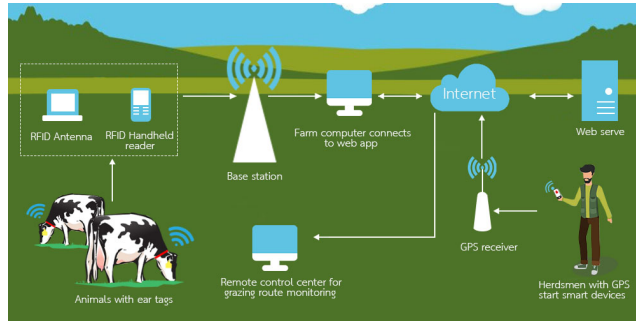
LED-Spot geht aus.

- Problem: Fehleranfällige manuelle Montage und falsche Bauteil Auswahl
- Lösung: Visuelle Führung durch Lichtsignale am Arbeitsplatz
- Technik: LEDs und Sensoren
- Ziel: Reduktion von Fehlern und Steigerung der Prozesssicherheit

Use Case: Landwirtschaft (RFID)



- Problem: Große Herden schwer zu verwalten und zu identifizieren
- Lösung: RFID-Ohrmarken zur eindeutigen Identifikation
- Technik: RFID-Tags und Lesegeräte
- Ziel: Automatische Erfassung und Überwachung von Tieren





- Geräte müssen Daten austauschen
- Unterschiedliche Anforderungen:
 - Reichweite
 - Energieverbrauch
 - Datenrate
- Keine universelle Lösung

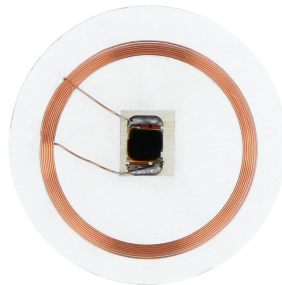


- ① Einleitung
- ② Anwendungsfälle
- ③ Kommunikation**
- ④ Protokolle
- ⑤ Werkzeuge



- Technologien: NFC, RFID, BLE
- Reichweite: cm bis ca. 100 m
- Datenrate: sehr gering bis moderat
- Vorteil:
 - extrem energieeffizient
- Nachteil:
 - geringe Reichweite

- Kurzstrecken-Technologien zur Identifikation
- Reichweite: wenige cm bis mehrere Meter
- Sehr geringe Datenrate
- Vorteile:
 - sehr geringer Energieverbrauch
 - kontaktlose Nutzung
- Nachteile:
 - geringe Reichweite
 - begrenzte Datenrate



- RFID:
 - einseitige Identifikation
 - größere Reichweite möglich
- NFC:
 - bidirektionale Kommunikation
 - sehr kurze Reichweite (Sicherheit)
- Zusammenhang:
 - NFC ist Teilmenge von RFID
- Beispiele:
 - RFID: Logistik, Tiertracking (Landwirtschaft),
 - NFC: kontaktloses Bezahlen, Zugangssysteme





- Kurzstreckenkommunikation (ca. 30 m indoor, bis 100 m unter optimalen Bedingungen)
- Datenrate: 125 kbps – 2 Mbps
- BLE: energieoptimiert, Bluetooth: höhere Datenrate
- Vorteile:
 - sehr geringer Energieverbrauch (BLE)
 - direkte Verbindung zu Smartphones
- Nachteile:
 - begrenzte Reichweite
 - begrenzte Skalierbarkeit
- Beispiele: AirTag (Tracking), Wearables, Smart Home Sensoren



- Technologien: WLAN (WiFi), ZigBee
- Reichweite: ca. 100 m
- Datenrate: gering bis sehr hoch
- Vorteil:
 - Kommunikation innerhalb von Gebäuden möglich
- Nachteil:
 - höherer Energieverbrauch möglich



- Kurz- bis mittlere Reichweite (ca. 100 m)
- Niedrige Datenrate (250 kbps)
- Mesh-Netzwerke möglich
- Vorteile:
 - geringer Energieverbrauch
 - große Netzwerke möglich
- Nachteile:
 - geringe Datenrate
 - zusätzliche Infrastruktur nötig
- Beispiel:
 - Smart Home / Industrieautomation



- Mittlere Reichweite (ca. 100 m)
- Sehr hohe Datenrate (Mbps – Gbps)
- Vorteile:
 - hohe Bandbreite
 - bestehende Infrastruktur
- Nachteile:
 - hoher Energieverbrauch
 - begrenzte Skalierbarkeit
- Beispiel:
 - Smart Home, Kameras



- Technologien: LoRa, NB-IoT, LTE-M
- Reichweite: mehrere km bis >10 km
- Datenrate: sehr gering bis gering
- Vorteil:
 - große Reichweite bei geringem Energieverbrauch
- Nachteil:
 - sehr geringe Datenrate, hohe Latenz möglich



- Große Reichweite (ca. 15 km)
- Sehr geringe Datenrate (0.3–50 kbps)
- Vorteile:
 - sehr geringer Energieverbrauch
 - große Reichweite
- Nachteile:
 - sehr geringe Datenrate
 - höhere Latenz
- Beispiel:
 - Landwirtschaft, Umweltmessung



- Mobilfunkbasierte IoT-Technologien
- Reichweite: mehrere km
- NB-IoT:
 - sehr geringe Datenrate
 - sehr energieeffizient
- LTE-M:
 - höhere Datenrate, hohe Gebäudedurchdringung
 - höherer Energieverbrauch
- Vorteile:
 - große Netzabdeckung
 - keine eigene Infrastruktur nötig
- Nachteile:
 - abhängig vom Mobilfunknetz
 - höhere Kosten
- Beispiel:
 - Smart City, Züge, Tracking



- Kurzstrecke: energieoptimiert (z. B. BLE)
- Mittlere Reichweite: datenraten- oder netzwerkoptimiert (WLAN / ZigBee)
- Langstrecke: reichweitenoptimiert (LoRa, NB-IoT, LTE-M)
- Grundprinzip:
 - hohe Datenrate $\Rightarrow$ hoher Energieverbrauch
 - große Reichweite $\Rightarrow$ geringe Datenrate



Technologie	Reichweite	Datenrate	Energie
NFC/RFID	<10 cm	<1 kbps	sehr gering
BLE	<100 m	<2 Mbps	sehr gering
ZigBee	<100 m	<250 kbps	gering
WLAN	<100 m	<10 Gbps	hoch
NB-IoT	<10 km	<250 kbps	sehr gering
LTE-M	<10 km	<1 Mbps	gering
LoRa	<15 km	<50 kbps	sehr gering

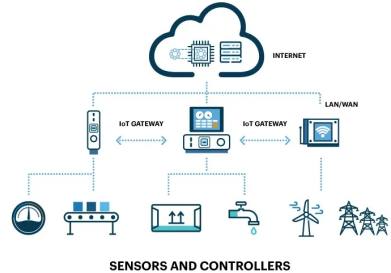


- Technologien: Ethernet (LAN), Powerline, serielle Busse
- Beispiele:
 - Ethernet (LAN)
 - Modbus / RS-485
 - CAN-Bus
- Eigenschaften:
 - hohe Zuverlässigkeit und geringe Störungen
 - hohe Datenrate und geringe Latenz möglich
- Nachteil:
 - Verkabelungsaufwand, geringe Flexibilität



- ① Einleitung
- ② Anwendungsfälle
- ③ Kommunikation
- ④ Protokolle**
- ⑤ Werkzeuge

- Aufgabe:
 - Regeln für den Datenaustausch zwischen Geräten
- Typen:
 - MQTT (Publish / Subscribe)
 - HTTP (Request / Response)
 - CoAP (leichtgewichtig, IoT-optimiert)
 - Matter (Smart Home Standard)
- Einordnung:
 - unterschiedliche Anforderungen:
 - Energieverbrauch
 - Datenrate
 - Zuverlässigkeit

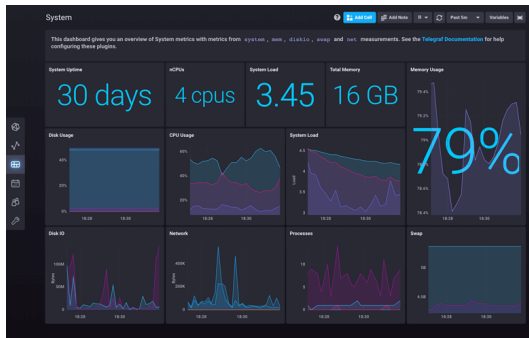




- ① Einleitung
- ② Anwendungsfälle
- ③ Kommunikation
- ④ Protokolle
- ⑤ Werkzeuge



- Zeitreihendatenbank für Messwerte mit Zeitstempel
- Gut geeignet für Sensordaten und Monitoring
- Lokal nutzbar, z. B. per Docker
- Cloud-Varianten und Trial verfügbar
- Arduino-Anbindung möglich
- Eigene Oberfläche / Dashboard-Funktionen vorhanden





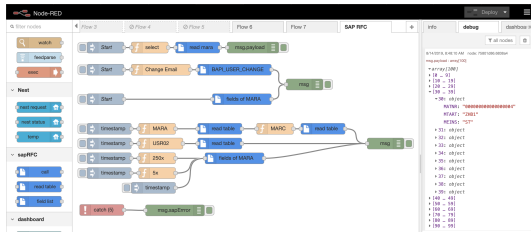
- Werkzeug zur Visualisierung von Daten
- Dashboards, Diagramme und Panels
- Viele Schnittstellen zu Datenquellen
- Gut geeignet für Monitoring und Analyse



Werkzeug: Node-RED



- Browserbasiertes Low-Code-Werkzeug
- Verknüpft Geräte, Datenquellen und Logik
- Aufbau über Flows und Nodes
- Gut geeignet für Prototyping und Automatisierung
- Häufig für IoT-Datenflüsse verwendet





- Plattform für Hausautomation
- Lokale Steuerung und hohe Integrationsdichte
- Dashboards und Automationen integriert
- Verbindet Geräte, Sensoren und Dienste
- Gut geeignet für Smart-Home-Projekte

